Universidad Externado de Colombia | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Ciencia de Datos

Álgebra Lineal
Parcial II
14 de Octubre de 2026

Nombre:	*Documento:*

- Durante el examen no se responden preguntas y tiene 1 hora y 45 minutos para resolverlo.
- No puede usar aparatos electrónicos y el examen es individual.
- **Por favor disfrutar el examen y tener confianza en sus conocimientos**
- Tenga en cuenta: *"Qué hubiera sido, si antes ... "* Dario Gómez

Ejercicio 1. (0.8 puntos) Considere los vectores de $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{u} = (2, -1, 1), \qquad \vec{v} = (1, 1, 2).$$

✓ Calcule el ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

✓ Determine todos los valores de k para los cuales el vector $\vec{w} = (k^2,\ 3,\ k)$ es perpendicular a $\vec{u}$.

✓ Encuentre los escalares α y β tales que $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = (5, 2, 7)$.

Ejercicio 2. (0.8 puntos) Rectas y planos en $\mathbb{R}^3$.

a) Sean los puntos $P = (1, 2, -1)$ y $Q = (3, 3, 1)$.

✓ Halle las ecuaciones paramétricas de la recta L_1 que pasa por P y Q.

✓ Determine si L_1 se corta con la recta

$$L_2:\ x = 3 + s, \quad y = 6 - s, \quad z = -1 + 2s, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

En caso afirmativo, halle el punto de intersección.

b) Sean los puntos $A = (1, 0, 1)$, $B = (2, 1, 0)$ y $C = (0, 2, 1)$.

✓ Halle la ecuación general del plano Π que pasa por A, B y C.

✓ Determine el punto de Π más cercano al punto $R = (5, 5, 6)$.

Ejercicio 3. (0.8 puntos) Considere el conjunto $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2 - 2,\ y_1 + y_2 + 3), \qquad \alpha \odot (x, y) = (\alpha x - 2\alpha + 2,\ \alpha y + 3\alpha - 3),$$

con las cuales $(V, \oplus, \odot)$ es un espacio vectorial.

✓ Calcule $\big(2 \odot (1, 0)\big) \oplus \big((-3) \odot (4, -1)\big)$.

✓ Halle el vector cero $\mathbf{0}$ de V.

Ejercicio 4. (0.8 puntos) Considere el subespacio de P_3

$$W = \{\, p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3 \;:\; a_2 = 0 \,\},$$

es decir, los polinomios de grado a lo más tres sin término en x^2, y los polinomios

$$p_1(x) = 1 + x - x^3, \qquad p_2(x) = 2 + x + x^3, \qquad p_3(x) = 1 + 2x^3.$$

- ✓ Determine si $\{p_1, p_2, p_3\}$ es linealmente independiente. Si es dependiente, quitar vectores para que los restantes sean independientes.
- ✓ Halle una base de W y su dimensión.

Ejercicio 5. (0.9 puntos) Considere la base de $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{B} = \{\, b_1 = (1,1,0),\;\; b_2 = (0,1,1),\;\; b_3 = (1,0,0) \,\}.$$

Halle las coordenadas $[v]_{\mathcal{B}}$ del vector $v = (3,5,4)$ en la base $\mathcal{B}$.

Ejercicio 6. (0.9 puntos) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & -1 \\ 3 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- ✓ Halle una base para la imagen $\mathrm{Im}(A)$ y el rango de A.
- ✓ Halle una base para el espacio nulo $\mathrm{Nul}(A)$ y la nulidad de A.